

Regra de Negócio: Dashboard

[docs/business-rules](#)

Ciclartech · Plataforma de Gestão de Ativos Assistivos

Dashboard

Objetivo

Dar uma visão rápida da situação da frota de ativos do tenant: quantos estão disponíveis, emprestados, em manutenção, e qual a taxa de utilização.

Fluxo operacional

Usuário acessa o Dashboard

↓

Sistema conta ativos por status

↓

Sistema lista as últimas movimentações

Regras de negócio

- Métricas mostradas: total de ativos, disponíveis, emprestados, em manutenção, taxa de utilização ($\text{emprestados} / \text{total} \times 100$).
- Resumo colorido por faixa de urgência: disponíveis, emprestados em dia, empréstimos vencendo em breve, em manutenção, atrasados (três faixas de gravidade), baixados/inativos.
- Últimas 10 movimentações aparecem na tela principal.
- **Todos os números respeitam o escopo de unidade do usuário** (docs/business-rules/unidades.md) — inclusive as contagens agregadas: um Gestor de uma unidade nunca vê no total um número que inclua ativos de outra, o que seria um vazamento pela agregação.
- **Dashboard por unidade:** quebra de total / disponíveis / emprestados / em manutenção por unidade, para quem enxerga mais de uma. Para um Gestor de unidade única a tabela não aparece — seria uma linha só, repetindo os cartões acima.
- Relatórios complementares: contagem por status, total de beneficiários, beneficiários com empréstimo ativo, total de notificações enviadas, e a mesma quebra por unidade.

Validações

Não aplicável — o Dashboard é somente leitura.

Permissões por perfil

Qualquer usuário autenticado do tenant (Funcionário em diante) acessa o Dashboard, com os dados restritos às unidades que ele pode ver.

Estados possíveis

Não aplicável.

Casos de exceção

Não há caso de exceção de negócio — é uma tela de leitura agregada.

Decisão de arquitetura: indicadores agregados no banco

A regra pedida era "Dashboard nunca consulta movimentações, consulta indicadores já processados — muito mais rápido". O objetivo real — custo de consulta que não cresce com o tamanho do acervo — é atendido por **agregação no banco em consulta única**, não por uma tabela de indicadores materializados:

- Contagem por status: uma consulta agregada (`GROUP BY status`), não uma contagem por status (eram 8 consultas).
- Resumo colorido: as cores que dependem só do status saem da mesma agregação; apenas os ativos **emprestados** — cuja cor depende da data prevista de devolução — são varridos, e não o acervo inteiro. Antes, a tela materializava todos os ativos do tenant em memória para colorir um a um.
- Quebra por unidade: uma consulta (`GROUP BY unidade, status`), pivotada sobre o resultado agregado (poucas dezenas de linhas).

Uma tabela materializada foi deliberadamente **não** construída: ela troca um custo de consulta que já é $O(1)$ por um risco permanente de divergência entre o indicador e a realidade — e um dashboard que mostra número errado é pior que um dashboard lento. Se o volume algum dia justificar, o ponto de troca é apenas `ativos/selectors.py`, sem tocar nas views.

Impactos em outros módulos

Consome dados de Ativos, Movimentações, Beneficiários e Notificações. Não escreve em nenhum outro módulo.